

jinshingeo / Thermal_Catchment2

<> Code

Issues

Pull requests

Agents

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

main

Thermal_Catchment2 / writing / 2026-06-23_논문전체구조_v1.md

Go to file

T

jinshingeo and claude Fix: 인용 논거 구조 수정 (Geurs 위치, 이소크론/컨투어/캐치먼트 계보, TARR 디펜스)

33330f6 · 8 minutes ago

373 lines

Preview Code Blame

Raw

Thermal Catchment Area: 열노출을 반영한 보행 환경 접근성 공간 단위 제안

초안 + 인용 검증 블록) 상태: 결과 미입력 항목 [RESULT] 표시, 인용 검증 블록은 로

Abstract

[마지막 작성

1. Introduction

보행 접근성 분석에서 Catchment Area는 특정 출발지를 기준으로, 주어진 시간 예산 안에 보행 네트워크를 통해 도달 가능한 공간 범위를 산출하는 공간 단위다. Hägerstrand(1970)의 시공간 프리즘 개념이 Miller(1991)에 의해 GIS 네트워크 분석으로 구현된 이후, 이 방법론은 도시 시설 접근성 측정의 표준적 수단으로 활용되어왔다(Geurs & van Wee, 2004). 이동 가능한 경로가 있으면 도달할 수 있다는 것이 이 틀의 전제다.

인용 확인

- Geurs & van Wee (2004) | Geurs2004_Accessibility_TransportGeography.pdf | 인용 내용: 접근성 측정 방법론 리뷰·분류 프레임워크 (contour measure 포함) — 이 방법론이 표준 수단임 | 확인 위치: pp.127–129 Introduction & Section 2, p.133 Section 3.3 (contour measure 정의)
- Hägerstrand (1970) | Hagerstrand1970_SpaceTimePrism.pdf | 인용 내용: 시공간 프리즘 — 시간예산 내 이동 가능 공간 3차원 개념화 | 확인 위치: pp.7–10 본문
- Miller (1991) | Miller1991_SpaceTimePrism_GIS.pdf | 인용 내용: 시공간 프리즘을 GIS 네트워크 분석으로 구현, Potential Path Area | 확인 위치: pp.287–292 Introduction & Methods

그 전제가 흔들리는 조건이 있다. 폭염이다.

기후변화로 도시 폭염의 빈도와 강도는 증가하고 있다(IPCC, 2022; Yoon et al., 2020). 도시 열섬 효과와 결합한 여름 낮 시간대 도심 보행 환경에서, 열 스트레스는 단순한 불편감이 아니라 심혈관계에 직접적인 부담을 준다. UTCI 38°C 이상 구간은 국제적으로 매우 강한 더위(Very Strong Heat Stress)로 분류되며 (Bröde et al., 2012), 이 조건에서의 지속적 노출은 열사병 위험을 동반한다. 실제로 Melnikov et al.(2022)과 Azegami et al.(2023)에 따르면 기온이 임계값을 넘으면 보행자는 해당 구간을 우회하거나 외출 자체를 포기한다. 느껴지는 것이 아니라 가지 않는 선택을 한다.

인용 확인

- IPCC (2022) | PDF 미보유 (공식 사이트 무료 제공) | 인용 내용: 기후변화로 도시 폭염 빈도·강도 증가 | 확인 위치: SPM B.2, Chapter 10 (도시 열환경)
- Yoon et al. (2020) | Yoon2020_HeatwaveKorea.pdf | 인용 내용: 한국 폭염 빈도·강도 증가 추세 실증 | 확인 위치: pp.1685–1686 Introduction, pp.1691–1692 Results
- Bröde et al. (2012) | Brode2012_UTCI_OperationalProcedure.pdf | 인용 내용: UTCI ≥38°C = Very Strong Heat Stress 분류 기준 | 확인 위치: Table 3 (p.489) — 38–46°C = Very Strong, >46°C = Extreme
- Melnikov et al. (2022) | Melnikov2022_BehaviouralThermalRegulation.pdf | 인용 내용: 열 조절 행동이 보행자의 경로 선택을 결정하는 주요 기제임을 행동 관찰로 실증 | 확인 위치: Abstract, Results 섹션
- Azegami et al. (2023) | Azegami2023_SolarRadiation_PedestrianRoute.pdf | 인용 내용: 응답자의 28.2%가 그늘 확보를 위해 더 긴 경로 선택 | 확인 위치: Results 섹션 (실제 수치 "because there is shade (28.2%)" 확인됨)

기존 연구들도 이 문제를 다루었다. Jia et al.(2022)과 Basu et al.(2024)은 열환경 수준이 높아질수록 보행자의 이동 시간과 경로 선택이 변화함을 실증하였으며, 이를 보행 속도 감소로 모델에 반영하는 소프트 패널티 방식을 택했다. 접근성 점수가 낮아진다는 방향은 맞다. 그러나 이 방식은 접근성 값의 감소를 포착할 뿐, 접근 가능한 공간 범위 자체의 변화를 다루지 않는다. 어떤 경로를 통해서도 특정 목적지에 닿을 수 없게 되는 상황, 즉 공간 단위 차원의 변화는 소프트 패널티 프레임에서 보이지 않는다.

인용 확인

- **Jia et al. (2022)** | Jia2022_ThermalEnv_TravelBehavior.pdf | 인용 내용: 열환경 → 보행자 경로 변경·이동 시간 증가 실증 (소프트패널티).
⚠ "이동 포기"는 이 논문에 없음 — 보행속도 감소 및 경로 변경만 실증 | 확인 위치: Abstract, Section 3 Results, Table 3
- **Basu et al. (2024)** | Basu2024_HeatPedestrianRouteChoice.pdf | 인용 내용: UTCI 1°C 증가 → 인지 보행거리 평균 80.8m 증가 (소프트패널티). ⚠ Hard Cut 근거 없음 | 확인 위치: Abstract, Table 3 (UTCI 계수 80.8m)

본 연구는 열노출 임계값을 초과하는 링크를 보행 네트워크에서 완전히 제거(Hard Cut)한 뒤 Dijkstra 탐색을 재실행하는 방식으로, 폭염 조건에서 실질적으로 도달 가능한 공간 범위를 산출하고 이를 **Thermal Catchment Area**로 정의한다. 임계값 초과 링크 자체뿐 아니라, 그 링크 너머에 고립되어 우회로 없이 15분 예산 내 도달 불가능한 공간도 Thermal Catchment Area에서 사라진다. 이 감소를 정량화한 지표를 [검증 지표명 미확정]으로 산출한다.

열노출 지표로는 MRT(평균복사온도)를 채택했다. 폭염 조건에서 UTCI를 직접 적용하면 공간 분화가 불가능해진다. 파일럿 분석에서 성동구 전체 링크의 98.9%가 UTCI 기준 매우 강한 더위 이상 구간에 집중되었다. 반면 MRT는 건물 높이, 도로 폭, 캐노피 분포에 따라 같은 폭염 조건에서도 링크별로 수십 도 차이를 보인다 (Lindberg et al., 2016). 공간 분화 능력이 있어야 링크 단위 분석의 근거가 된다.

인용 확인

- **Lindberg et al. (2016)** | Lindberg2016_SOLWEIG_MRT.pdf | 인용 내용: 같은 폭염 조건에서도 MRT가 링크별로 수십 도 차이 발생 | 확인 위치: Introduction (⚠ 37°C 차이는 이 논문이 Mayer et al.(2008)을 인용한 배경 서술 — Lindberg2016 자체 실험값 아님. 직접 확인 필요)

연구 질문은 두 가지다. 첫째, 폭염 조건에서 보행 열환경을 링크 단위로 공간 분화할 수 있는가. 둘째, 그 분화를 바탕으로 산출한 Thermal Catchment Area의 감소 패턴은 어떠한가.

2. 이론적 배경 및 선행연구

2.1 네트워크 기반 보행 접근성과 Catchment Area

접근성 측정의 역사는 거리 지표에서 도달 가능 공간량 측정으로의 전환이었다. Hägerstrand(1970)의 시공간 프리즘은 개인이 정해진 시간 예산 내에서 이동할 수 있는 공간 범위를 3차원으로 개념화하면서, 물리적 이동 가능성을 분석 단위로 설정하는 틀을 제시했다. Miller(1991)는 이를 GIS 네트워크 분석으로 구현하여 네트워크 기반 도달 가능 영역(Potential Path Area) 개념을 정립했다.

인용 확인

- **Hägerstrand (1970)** | Hagerstrand1970_SpaceTimePrism.pdf | 인용 내용: 시공간 프리즘 개념 — 시간예산 내 이동 가능 공간 3차원 개념화 | 확인 위치: pp.7–10 (특히 p.10 그림 및 개념 설명)
- **Miller (1991)** | Miller1991_SpaceTimePrism_GIS.pdf | 인용 내용: 시공간 프리즘 → GIS 구현, Potential Path Area 정립 | 확인 위치: pp.287–292 Introduction & Section 2

이 틀에서 Catchment Area는 출발 노드에서 Dijkstra 알고리즘(Dijkstra, 1959)으로 최단 경로를 탐색하고, 시간 예산 이내에 도달 가능한 노드 집합으로 정의된다. 버퍼 기반 반경 분석과 달리 실제 도로 구조를 반영하며, 도시 시설 접근성 분석에서 표준 방법론으로 광범위하게 활용된다(Geurs & van Wee, 2004). 시간 예산 15분은 일상 서비스 도보 접근의 기준으로 광범위하게 사용된다(Moreno et al., 2021).

인용 확인

- **Dijkstra (1959)** | Dijkstra1959_ShortestPath.pdf | 인용 내용: 최단경로 알고리즘 원전 | 확인 위치: pp.269–270 (알고리즘 정의)
- **Geurs & van Wee (2004)** | Geurs2004_Accessibility_TransportGeography.pdf | 인용 내용: 네트워크 기반 접근성 = 도시 시설 접근성 측정 표준 방법론 | 확인 위치: pp.127–132 Introduction & Section 2
- **Moreno et al. (2021)** | Moreno2021_15MinuteCity.pdf | 인용 내용: 15분 시간예산 = 일상 서비스 도보 접근 기준 (파리 15분 도시) | 확인 위치: pp.93–96 Introduction & Section 2

Catchment Area는 개념적으로 이소크론(isochrone) 분석 및 Geurs & van Wee(2004)의 contour measure와 같은 계보 위에 있다. 이소크론이 출발점에서 N분 내 도달 가능한 등시간 경계선을 정의하고, contour measure가 그 경계 안의 기회(시설 수, 인구 등)를 집계할 때, Catchment Area는 그 경계가 감싸는 공간 범위 자체를 분석 단위로 삼는다. 셋은 층위가 다를 뿐 같은 개념 위에 있으며, 버퍼 기반 직선 반경과 달리 실제 도로 네트워크 구조를 반영한다는 점이 핵심이다 (Boeing, 2017).

기존 연구들은 이 한계를 인식하고, 이동에 대한 개인의 인지적 제약을 소프트 제약(soft constraint)으로 모델에 통합하려는 시도를 이어왔다. Kar et al.(2023)은 시공간 프리즘에 이동 인식(perceived accessibility)을 통합한 포용적 접근성(Inclusive Accessibility) 개념을 제안하여, 물리적 도달 가능성과 실질적 이용 가능성의 괴리를 명시적으로 다루었다. 그러나 열환경과 같은 환경적 조건이 경로의 실질적 이용 가능성을 구조적으로 제한하는 상황은 여전히 표준 Catchment Area 방법론에 반영되지 않는다.

인용 확인

- Kar et al. (2023) | Kar2023_InclusiveAccessibility_STP.pdf | 인용 내용: STP에 이동 인식(perceived accessibility)을 소프트웨어로 통합 → 포용적 접근성(Inclusive Accessibility) 개념 제안 | 확인 위치: Abstract, pp.2456–2460 Introduction & Section 2

2.2 폭염과 보행자 행동

폭염 조건에서 보행자가 어떻게 반응하는지는 Thermal Catchment Area의 방법론적 전제와 직결된다. 연구 질문이 "보행이 얼마나 느려지는가"가 아니라 "어디를 갈 수 없게 되는가"인 이유가 여기 있다.

Melnikov et al.(2022)은 열 조절 행동이 보행자의 경로 선택을 결정짓는 주요 기제임을 행동 관찰로 실증하였다. Azegami et al.(2023)은 여름철 도로 내 태양 복사량이 보행자의 경로 선택에 미치는 영향을 분석하여, 응답자의 28.2%가 그늘 확보를 위해 더 긴 경로를 택한다고 보고했다. 이는 열 스트레스를 속도 감소로만 표현하는 소프트웨어 모델과는 질적으로 다른 현실이다. 기후변화로 이 같은 조건의 빈도는 증가 추세에 있다(IPCC, 2022).

인용 확인

- Melnikov et al. (2022) | Melnikov2022_BehaviouralThermalRegulation.pdf | 인용 내용: 열 조절 행동(그늘 추구)이 보행자 경로 선택의 주요 기제 — 행동 관찰 실증 | 확인 위치: Abstract, Results (행동 관찰 데이터 분석 섹션)
- Azegami et al. (2023) | Azegami2023_SolarRadiation_PedestrianRoute.pdf | 인용 내용: 28.2%가 그늘 확보 위해 더 긴 경로 선택 | 확인 위치: Results 섹션 — "because there is shade (28.2%)" 문구 직접 확인됨
- IPCC (2022) | PDF 미보유 | 인용 내용: 기후변화로 폭염 빈도·강도 증가 추세 | 확인 위치: SPM B.2

2.3 열환경 지표의 선택

열환경을 보행 링크 단위로 분화하려면 지표 선택이 먼저다. 주요 지표 세 가지의 특성 차이는 크다.

LST(지표면온도)는 위성 원격탐사로 취득이 용이하나 지표면 온도이지 보행자가 경험하는 복사 환경이 아니다. UTCI(Universal Thermal Climate Index)는 기온·습도·풍속·MRT를 통합한 인체 열쾌적성 지수로 국제 표준으로 확립되어 있다(Bróde et al., 2012). 다만 폭염 조건에서는 입력 변수들이 이미 극단값에 수렴하여 공간 분화 능력이 급격히 저하된다. 본 연구의 파일럿 분석(서울 성동구, 2025년 폭염일 7일 평균 13시)에서 전체 링크의 98.9%가 UTCI 38°C 이상 구간에 집중되었다.

MRT(Mean Radiant Temperature, 평균복사온도)는 보행자를 둘러싼 6방향 단파·장파 복사 에너지를 단일 온도값으로 통합한 지표다(Lindberg et al., 2016). 건물 높이와 도로 폭의 비율(H/W), 수목 캐노피, 태양 기하학적 조건에 따라 같은 기상 조건에서도 링크별로 수십 도 차이가 발생한다. Thorsson et al.(2007)의 옥외 MRT 측정 방법론 비교와 Kántor & Unger(2011)의 연구에서도 MRT의 공간 분화 능력이 확인된 바 있다.

이 연구에서 MRT를 선택한 이유는 UTCI가 나빠서가 아니라, 폭염 조건에서 링크 간 차이를 구분하는 분석 도구로 기능할 수 없기 때문이다.

인용 확인

- Bróde et al. (2012) | Brode2012_UTCI_OperationalProcedure.pdf | 인용 내용: UTCI = 기온·습도·풍속·MRT 통합 인체 열쾌적성 국제 표준 지수 | 확인 위치: Abstract, pp.481–484 Introduction, Table 1 (UTCI 계산식)
- Lindberg et al. (2016) | Lindberg2016_SOLWEIG_MRT.pdf | 인용 내용: MRT = 6방향 단파·장파 복사 통합 지표; H/W·캐노피·태양기하에 따른 링크별 공간분화 | 확인 위치: Abstract, Introduction (⚠ "수십 도 차이" 수치는 Mayer et al.(2008) 인용값 — Lindberg2016 자체 실험값 아님. p.1439–1440 확인)
- Thorsson et al. (2007) | Thorsson2007_DifferentMethods_MRT.pdf | 인용 내용: 옥외 MRT 측정 3가지 방법 비교 (적분복사계·구온도계·RayMan) — MRT 공간분화 확인 | 확인 위치: Abstract, pp.1983–1987 Methods & Results
- Kántor & Unger (2011) | Kantor2011_MRT_ProblematicVariable.pdf | 인용 내용: MRT가 열쾌적성 평가에서 가장 중요하고 공간 분화가 큰 변수임을 리뷰 | 확인 위치: Abstract, pp.90–93 (real vs fictive environment 다이어그램)

2.4 열환경 제약을 보행 접근성에 통합한 선행연구

열환경을 보행 접근성에 통합한 기존 연구들은 주로 소프트웨어 패널리티 방식을 택했다. Jia et al.(2022)은 싱가포르 야외 환경에서 열환경이 보행자의 보행속도 감소 및 경로 변경 행동에 미치는 영향을 실증하였고, Basu et al.(2024)은 미국 도시들에서 폭염이 보행 경로 선택과 접근성 감소에 미치는 영향을 분석했다. 최근 Aydin et al.(2026)은 싱가포르를 대상으로 UTCI 값에 비례하여 보행 시간을 늘리는 방식으로 열환경 조정 보행 접근성을 산출하였다. Dong et al.(2024)은 도시 열환경 공급과 접근성 수요 간의 불일치를 분석했다.

인용 확인

- Jia et al. (2022) | Jia2022_ThermalEnv_TravelBehavior.pdf | 인용 내용: 열환경 → 경로 변경 행동 실증. ⚠ "이동 포기"는 논문에 없음 — 보행속도 감소·경로 변경만 실증. 표현 수정 권고 | 확인 위치: Abstract, Section 3 Results
- Basu et al. (2024) | Basu2024_HeatPedestrianRouteChoice.pdf | 인용 내용: 폭염 → 보행 경로 선택 변화 및 접근성 감소 (보스턴 사례). UTCI 1°C → 인지 보행거리 80.8m 증가 | 확인 위치: Abstract, Table 3
- Aydin et al. (2026) | Aydin2026_UTCI_PedestrianAccessibility.pdf | 인용 내용: UTCI 비례 보행시간 증가 방식(소프트웨어 패널리티). ⚠ "보행 속도 감소"가 아니라 PTT(인지이동시간) 증가 방식 (Rakha 2015 기반) | 확인 위치: Abstract, Methods 섹션 (PTT 모델 설명)
- Dong et al. (2024) | Dong2024_ThermalEnvironment_Accessibility.pdf | 인용 내용: 도시 열환경 조절 서비스 공급·수요 불일치 분석 (2SFCA 방법) | 확인 위치: Abstract, pp.329–332

이 연구들의 결과는 모두 접근성 점수 또는 지수의 형태다. 폭염이 심할수록 점수가 낮아진다. 그러나 이 틀에서는 "어떤 집계구에서는 15분 내 도달 가능한 시설이 폭염 시 아예 없어진다"는 공간 단위의 변화를 표현하지 못한다. 본 연구가 제안하는 Thermal Catchment Area는 이 지점에서 기존 접근성 지표와 다르다. 값의 크기가 아니라 공간의 범위가 달라지는 것을 포착한다.

열환경 임계값 기반 Hard Cut으로 Catchment Area를 재정의한 연구는 현재까지 확인되지 않는다.

2.5 MRT 산출 방법론

도시 보행 환경에서 MRT를 어떻게 산출할 것인가는 방법론적으로 중요한 선택이다. 정밀도와 데이터 접근성, 연산 비용이 방법마다 다르기 때문이다.

SOLWEIG(Solar and Long-Wave Environmental Irradiance Geometry; Lindberg et al., 2008)는 DSM(수치표면모델)을 입력받아 1m 해상도 픽셀 단위 MRT를 산출하는 표준 모델이다. 풀 SOLWEIG는 LiDAR DSM이 필요하지만, Lindberg et al.(2018)의 UMEP 플랫폼은 건물 폴리곤과 층수 정보로 합성 DSM을 생성하는 워크플로를 공식 지원한다. Colaninno et al.(2024)은 LiDAR DSM 기반 SOLWEIG로 보도 세그먼트 단위 열위험을 평가한 바 있다.

본 연구는 세 가지 MRT 산출 방법을 서울을 대상으로 비교한다. 방법 A는 Oke(1987)의 H/W Canyon 공식으로 SVF를 근사하고 SOLWEIG 수식을 간소화 구현한 것으로, LiDAR DSM 없이 OSM 네트워크와 건물 SHP만으로 실행 가능하다. 방법 B는 건물 폴리곤 기반 합성 DSM을 생성하여 SOLWEIG를 구동한다. 방법 C는 오픈소스 30m 해상도 DSM을 사용한다. 이 비교의 목적은 정확도 순위를 매기는 것이 아니라, 어떤 수준의 정밀도가 Thermal Catchment Area 산출 결과에 실질적 차이를 만드는지 검토하는 것이다.

인용 확인

- Lindberg et al. (2008)** | Lindberg2008_SOLWEIG1.pdf | 인용 내용: SOLWEIG 모델 원전 — DSM 기반 1m 해상도 MRT 산출 표준 모델 | 확인 위치: Abstract, pp.697–701 Introduction & Methods (R²=0.94, RMSE=4.8K 검증값)
- Lindberg et al. (2018)** | Lindberg2018_UMEP.pdf | 인용 내용: UMEP 플랫폼 — 건물 폴리곤+층수로 합성 DSM 생성 워크플로 공식 지원 | 확인 위치: Abstract, pp.70–74 (UMEP 구성 및 DSM 생성 기능 설명)
- Colaninno et al. (2024)** | Colaninno2024_SidewalkHeatRisk.pdf | 인용 내용: LiDAR DSM 기반 SOLWEIG + UTCI + 보행이동량으로 보도 세그먼트 단위 열위험 평가 | 확인 위치: Abstract, Methods 섹션 (DOI 10.1177/23998083241280746 확인됨)
- Oke (1987)** | PDF 미보유 (책) | 인용 내용: H/W Canyon SVF 근사 공식 | 확인 위치: *Boundary Layer Climates* p.303 (SVF 공식)

3. 연구 지역 및 데이터

연구 지역 (파일럿): 서울특별시 성동구. 한강·종량천 수변, 서울숲 대형 녹지, 왕십리·성수 업무지구, 아파트 단지가 혼재하여 도시 형태 이질성이 높고 열환경 공간 변이가 크다. 방법론 검증 및 개념 유효성 확인 목적의 파일럿 사례이며, 향후 서울 전역 및 타 도시로 확장 예정이다.

분석 기간: 2025년 7월 28일–8월 3일 폭염일 7일 평균

분석 시각: 13시 기준 (일 최고 복사량 시간대)

입력 변수	데이터 출처	처리 방법
기온·상대습도·풍속	S-DoT 서울시 도시데이터 센터 (Seoul Metropolitan Government, 2024)	IDW 보간 → 링크별 할당
일사량(GHI)	Open-Meteo ERA5 archive (Zippenfenig, 2023)	폭염일 평균
건물 높이	도로명주소 건물 SHP	지상층수 × 3m (설계 기준 근사)
도시숲 캐노피	서울시 녹지 SHP	10m 고정 가절 (Method A 한계로 명시)
보행 네트워크	OpenStreetMap	network_type='walk' (Boeing, 2017)

인용 확인

- Seoul Metropolitan Government (2024)** | 공공 데이터 포털 (<https://data.seoul.go.kr>) | 인용 내용: S-DoT 기상 센서 데이터 (기온·상대습도·풍속) 공식 출처
- Zippenfenig (2023)** | PDF 미보유 (Zenodo 무료: DOI 10.5281/ZENODO.7970649) | 인용 내용: Open-Meteo ERA5 기반 GHI 데이터 API 공식 인용
- Boeing (2017)** | Boeing2017_OSMnx.pdf | 인용 내용: OSMnx network_type='walk' 보행 네트워크 구축 방법. ⚠️ 4.5 km/h는 논문에 명시 없음 — OSMnx 라이브러리 기본값 | 확인 위치: Abstract, pp.126–130 Methods

4. 연구 방법

4.1 링크별 MRT 산출

방법 A — 간소화 SOLWEIG (H/W Canyon SVF)

링크 중심점을 기준으로 SVF(Sky View Factor)를 Oke(1987)의 H/W Canyon 공식으로 근사한다.

$$SVF = 1 / \sqrt{1 + (H_{eff} / W)^2}$$
$$H_{eff} = H_{building} + 10.0 \times canopy_ratio$$



H_building은 링크 주변 20m 버퍼 내 건물 평균 높이(지상층수 × 3m), W는 도로 유형별 표준 폭이다. SVF를 입력으로 SOLWEIG 복사 교환 수식(Lindberg & Grimmond, 2011)을 적용하여 MRT를 산출한다.

$$T_{mrt} = [1/\sigma \cdot (K_{sw} + L_{lw})]^{0.25} - 273.15$$

$$K_{sw} = \alpha_p [(1-SVF) \cdot K_{dif} + shadow \cdot K_{dir} \cdot \cos\theta + SVF \cdot K_{dif}]$$

$$L_{lw} = \epsilon_p [SVF \cdot L_{sky} + (1-SVF) \cdot L_{wall}]$$

- shadow: 링크 방위각·태양 고도 기반 이진값(1=일사, 0=그늘). 본 방법에서는 SVF 기반 확률값으로 근사.
- 물리 상수: $\alpha_p = 0.70$ (Fanger, 1970), $\epsilon_p = 0.97$ (ISO 7726, 1998), $FP = 0.308$ (Höppe, 1992), $\epsilon_w = 0.90$ (Oke, 1987).
- 직산 분리: Erbs et al. (1982). 대기 장파(L_{sky}): Brutsaert (1975). 벽면 온도: SOLWEIG 경험식 (Bogren et al., 2000; Lindberg et al., 2016) 기반 $T_{air} + 10K$ 근사.

기상 입력: 기온·상대습도는 S-DoT 센서 IDW 보간 (Shepard, 1968; Seoul Metropolitan Government, 2024), GHI는 Open-Meteo (Zippenfenig, 2023) archive 사용.

이 방법의 한계: DSM 기반 실제 그림자 계산 없음. SVF를 2D Canyon 공식으로 근사하므로 불규칙 도시 형태에서 오차 가능. 이 한계가 방법 B, C 비교의 출발점이다.

인용 확인

- Oke (1987) | PDF 미보유 (책) | 인용 내용: $\epsilon_w = 0.90$ | 확인 위치: *Boundary Layer Climates* p.303 (SVF), p.12 (ϵ_w)
- Lindberg & Grimmond (2011) | Lindberg2011_VegetationMorphology_MRT.pdf | 인용 내용: SOLWEIG 복사 교환 수식 — K_{sw}/L_{lw} 6 방향 분리 계산 구조 | 확인 위치: Fig.1 flowchart, pp.311–315 Methods
- Fanger (1970) | PDF 미보유 (책) | 인용 내용: $\alpha_p = 0.70$ (인체 단파 흡수율) | 확인 위치: *Thermal Comfort* (표준값 — 교재에서 직접 확인 필요)
- ISO 7726 (1998) | PDF 미보유 (ISO 표준) | 인용 내용: $\epsilon_p = 0.97$ (인체 장파 방사율) | 확인 위치: ISO 7726:1998 Table A.1
- Höppe (1992) | PDF 미보유 | 인용 내용: $FP = 0.308$ (서 있는 사람 투영면적계수) | 확인 위치: *Energy and Buildings* 19(3):221–230
- Erbs et al. (1982) | Erbs1982_DirectDiffuseSplit.pdf | 인용 내용: $GHI \rightarrow K_{dir}/K_{dif}$ 직산 분리 모델 (kT 청천지수 기반) | 확인 위치: Abstract, pp.293–296 Methods (관계식)
- Brutsaert (1975) | Brutsaert1975_LongwaveRadiation.pdf | 인용 내용: L_{sky} (대기 장파 하향복사) 추정식 | 확인 위치: pp.742–743 (추정 공식)
- Bogren et al. (2000) | Bogren2000_RoadSurfaceTemperature.pdf | 인용 내용: SOLWEIG 벽면온도 +10K 경험식 기반 원전 | 확인 위치: pp.97–100 (도로 표면온도 경험식)
- Lindberg et al. (2016) | Lindberg2016_SOLWEIG_MRT.pdf | 인용 내용: SOLWEIG 벽면온도 $T_{air} + 10K$ 경험식 적용 | 확인 위치: Methods 섹션 (wall temperature parameterization)
- Shepard (1968) | Shepard1968_IDW_Interpolation.pdf | 인용 내용: IDW(역거리 가중) 보간 원전 | 확인 위치: pp.517–518 (2D 보간 함수 정의)

방법 B — 합성 DSM + SOLWEIG

[! ⚠️] 구현 후 작성 — Lindberg et al. 2018 UMEP 워크플로 적용

방법 C — 오픈소스 30m DSM + SOLWEIG

[! ⚠️] 구현 후 작성 — DSM 데이터 취득 및 SOLWEIG 구동 후 작성

방법 비교 기준

[RESULT] 세 방법 간 링크별 MRT 값 분포 차이, 임계값(55°C) 초과 링크 비율 차이, 최종 Thermal Catchment Area 산출 결과 차이를 비교한다.

4.2 보행 회피 임계값 추정

UTCI를 직접 적용하면 폭염 조건에서 공간 분화가 불가능하다(98.9% 포화). 이를 우회하기 위해 UTCI 매우 강한 더위 기준(Very Strong Heat Stress, $\geq 38^\circ C$; Bröde et al., 2012)을 폭염일 대표 기상 조건($T_{air} = 36^\circ C$, $RH = 60\%$, $va = 2.37$ m/s, 폭염일 7일 평균)에서 MRT로 역산한다.

$$MRT^* = f^{-1}_{UTCI}(38^\circ C \mid T_{air}, RH, va)$$

pythermalcomfort 라이브러리(Tartarini & Schiavon, 2020)를 활용하여 역산한 결과 $MRT^* \approx 55^\circ C$ 를 임계값으로 설정한다.

본 연구는 이 임계값을 "보행자가 물리적으로 이동을 멈추는 지점"으로 해석하지 않는다. 대신 UTCI 기준 매우 강한 더위(Very Strong Heat Stress, $\geq 38^\circ C$) 이상 조건에 해당하는 링크를 보수적 열환경 플래닝 시나리오에서 배제하는 것으로 정의한다. 이는 공중보건 계획의 관점에서 국제적으로 확립된 열 스트레스 기준 (Bröde et al., 2012, Table 3)을 보행 접근성 분석에 직접 적용한 것이다. $MRT \geq 55^\circ C$ 링크는 이 시나리오 하에서 보행 불가 구간으로 처리된다.

인용 확인

- Bröde et al. (2012) | Brode2012_UTCI_OperationalProcedure.pdf | 인용 내용: UTCI $\geq 38^{\circ}\text{C}$ = Very Strong Heat Stress (Table 3). ⚠ Extreme은 $>46^{\circ}\text{C}$ — 38°C 는 Very Strong 하한선 | 확인 위치: Table 3 (p.489) 직접 확인 필수
- Tartarini & Schiavon (2020) | PDF 미보유 (SoftwareX — 오픈액세스) | 인용 내용: pythermalcomfort Python 라이브러리 — UTCI 역산 계산 | 확인 위치: Abstract, Section 2 (UTCI 함수 설명)

4.3 Thermal Catchment Area 산출

```
# Hard Cut: MRT 임계값 초과 링크 제거
G_thermal = G.copy()
G_thermal.remove_edges_from({(u,v) for u,v,d in G.edges(data=True) if d['mrt'] >= 55})

# Dijkstra 재탐색
S_classic = reachable_nodes(G, origin, budget=15min)
S_thermal = reachable_nodes(G_thermal, origin, budget=15min)
```

집계구 중심점을 출발지로 설정하고 15분(Moreno et al., 2021) 시간 예산 내 도달 가능한 노드 집합을 산출한다. 보행 속도는 성인 표준 보행속도 기준 4.5 km/h로 고정한다(OSMnx 라이브러리 기본값; Boeing, 2017).

TARR(Thermal Area Reduction Rate):

```
TARR_i = (S_classic_i - S_thermal_i) / S_classic_i * 100
```

TARR은 Classic Catchment Area와 Thermal Catchment Area의 contour measure — 각 네트워크 범위 안에서 도달 가능한 정류장 수 — 값 차이를 출발지별 기준 접근성으로 정규화한 것이다. 집계구마다 Classic Catchment 규모가 다르므로 절대값 비교는 공간 간 형평 비교를 왜곡한다. TARR의 수식 자체는 상대적 변화율의 표준 형태이며, 본 연구의 방법론적 기여는 수식이 아니라 MRT 기반 Hard Cut을 통해 Thermal Catchment Area를 산출하는 방법론에 있다.

최초부터 Classic 기준 접근 불가인 출발지는 분석에서 제외한다.

📎 인용 확인

- Moreno et al. (2021) | Moreno2021_15MinuteCity.pdf | 인용 내용: 15분 시간예산 — 파리 15분 도시 국제 기준 | 확인 위치: pp.93–96 Introduction & Section 2
- Boeing (2017) | Boeing2017_OSMnx.pdf | 인용 내용: OSMnx 보행 네트워크 구축, 4.5 km/h는 라이브러리 기본값 | 확인 위치: Abstract, pp.126–130 Methods

5. 분석 결과

5.1 링크별 MRT 분포 — 방법 A 파일럿 결과

성동구 보행 네트워크 전체 링크(약 16,200개)를 대상으로 폭염일 13시 기준 MRT를 산출한 결과, 링크별 MRT는 42.0°C ~ 63.0°C 의 범위를 보였다. 42.0 ~ 48.5°C 구간 3,200개, 48.5 ~ 51.8°C 구간 3,230개, 51.8 ~ 54.0°C 구간 3,150개, 54.0 ~ 56.2°C 구간 3,146개, 56.2 ~ 63.0°C 구간 3,220개로 구간별 분포는 비교적 균등하다.

공간 패턴은 도시 형태와 명확히 대응된다. 한강·종량천 인근 교량 및 대로변 구간은 SVF가 높아 MRT가 상위 분위에 집중되었다. 반면 왕십리·성수 업무지구의 고층 건물 밀집 지역과 이면도로는 건물 그늘로 SVF가 낮고 MRT도 낮은 구간에 분포했다. 같은 행정구역 내에서도 도시 형태에 따라 MRT가 최대 20°C 이상 차이가 났다.

⚠ 방법 B-C 비교 결과는 구현 완료 후 이 절에 추가

5.2 임계값 초과 링크 공간 분포

MRT $\geq 55^{\circ}\text{C}$ 를 초과하여 Hard Cut 대상으로 분류된 링크는 전체의 약 30.1%였다. 이 링크들은 수변 구간(한강변, 종량천변), 성동구 동측 외곽 대로, 교량 구조물에 집중적으로 분포하였다. 반면 응봉·성수·왕십리 인근 밀집 주거·업무 지구에서는 MRT 55°C 미만 링크가 이면도로를 중심으로 유지되었다.

UTCI로 산출했다면 전체 링크의 98.9%가 매우 강한 더위 이상에 집중되어 이 같은 공간 분화가 불가능했다. MRT 기반 임계값 적용이 링크 단위 분석의 전제 조건임을 확인했다.

5.3 Thermal Catchment Area 및 TARR 산출 결과

Hard Cut 후 Dijkstra 재탐색으로 산출한 Thermal Catchment Area와 Classic Catchment Area를 집계구 단위로 비교한 결과는 아래와 같다.

지표	값
전체 평균 TARR	68.0%
표준편차	23.6%

지표	값
중앙값	67.5%
TARR = 0% (손실 없음)	1개 집계구 (0.2%)
TARR ≥ 50%	429개 집계구 (76.1%)
TARR = 100% (완전 차단)	75개 집계구 (13.3%)

집계구 4곳 중 3곳에서 접근 가능 정류장의 절반 이상이 사라지는 셈이다. 완전 차단(TARR=100%)은 전체의 13.3%였으며, 이는 폭염 조건에서 어떤 정류장에도 15분 내 도달할 수 없는 집계구가 성동구 전체의 약 1/8에 달함을 의미한다.

5.4 감소 패턴의 공간적 특성

TARR의 공간 분포는 도시 형태와 역방향 관계를 보였다. 개방 수변 공간인 응봉역 인근과 서울숲 인근은 SVF 높음 → MRT 높음 → Hard Cut 링크 다수 → TARR 80~100% 집단을 형성했다. 반면 성수 왕십리 업무 주거 밀집 지역은 고층 건물 그늘이 MRT를 낮추어 TARR 20~40% 구간에 분포했다.

Classic Catchment에서는 도달 가능했으나 Thermal Catchment에서 사라진 접근 손실 영역을 보면, 직접 차단(MRT ≥ 55°C 링크 자체 통과 불가) 외에 해당 링크 너머에 고립되어 우회로 없이 15분 예산 내 접근 불가해진 간접 고립 구간이 상당 비율을 차지했다. 이는 Hard Cut의 파급 효과가 제거된 링크 자체를 넘어 네트워크 위상 변화로 확산됨을 보여준다.

6. 논의

6.1 Thermal Catchment Area의 개념적 위치

이 연구가 기존 열환경 보행 접근성 연구와 구분되는 지점은 측정 대상이 다르다는 데 있다. Jia et al.(2022)과 Basu et al.(2024) 방식에서 열환경은 보행 속도를 낮추는 요소, 즉 분포를 키우는 연산이었다. 결과는 접근성 점수의 감소다. 반면 이 연구에서 열환경은 이동 가능 공간의 범위 자체를 줄이는 요소다. 같은 15분이 주 어지더라도 도달 가능한 공간이 아예 사라진다.

이 차이는 정책 함의에서 더 선명해진다. 접근성 점수가 낮아진 집계구와 접근 가능 시설이 아예 소멸된 집계구는 개입의 우선순위가 달라야 한다. TARR=100%, 즉 폭염 시 대중교통 정류장 0개에 도달 가능한 집계구가 성동구 전체의 13.3%라는 결과는 소프트 패널티 프레임에서는 나타나지 않는 취약성이다.

인용 확인

- Jia et al. (2022) | Jia2022_ThermalEnv_TravelBehavior.pdf | 인용 내용: 소프트패널티 방식 — 보행속도 감소 모델 | 확인 위치: Abstract, Section 3
- Basu et al. (2024) | Basu2024_HeatPedestrianRouteChoice.pdf | 인용 내용: 소프트패널티 방식 — UTCI → 인지 보행거리 증가 | 확인 위치: Abstract, Table 3

6.2 MRT를 열환경 지표로 선택한 타당성

UTCI를 직접 사용하지 않은 것은 UTCI가 틀렸기 때문이 아니다. 폭염일에는 입력 기상 변수들이 이미 극단값에 수렴하여 링크 간 차이를 구분하는 도구로서 기능하지 못한다는 문제다. 파일럿 결과에서 98.9%의 링크가 UTCI 38°C 이상에 집중된 것이 이를 보여준다.

MRT는 SVF·캐노피·건물 형태에 민감하게 반응하여 같은 폭염일에도 링크별로 20°C 이상 차이를 만들었다. 링크 단위 분화 능력이 있어야 Hard Cut 기준을 설정할 수 있고, Thermal Catchment Area를 공간적으로 의미 있게 산출할 수 있다. MRT 선택은 정확도 때문이 아니라 분석 가능성 때문이다.

6.3 MRT 산출 방법 간 비교 및 기상 입력 영향

⚠ 방법 B·C 구현 및 Kriging 비교 분석 완료 후 작성

간소화 방법(방법 A)에서 DSM 기반 그림자 계산이 없고 SVF를 2D Canyon 공식으로 근사한다는 점은 MRT를 과대 추정하는 방향으로 편향을 유발한다. 그러나 이 편향은 모든 링크에 같은 방향으로 작용하므로, Hard Cut 임계값 초과 링크 비율이 실제보다 다소 높게 나타날 수 있다. 이는 TARR를 보수적으로(실제보다 높게) 추정하는 방향이며, 결론의 방향성 자체를 뒤집지는 않는다.

6.4 한계 및 향후 연구

몇 가지 한계를 명시한다. 첫째, 성동구 단일 사례 파일럿이므로 결론의 공간적 일반화에 제약이 있다. 한강·중랑천이라는 수변 지형이 MRT를 끌어올리는 특수성이 성동구 결과를 타 지역보다 극단적으로 만들 가능성이 있다. 둘째, 집계구 중심점을 출발점으로 가정하여 실제 거주 분포와 괴리가 있을 수 있다. 셋째, 캐노피·수변의 냉각 효과가 OSM 데이터 한계상 충분히 반영되지 않아 MRT 과대 추정 가능성이 있다. 다만 앞서 언급한 대로 이 편향은 결론의 방향을 바꾸지 않는다.

향후 연구는 세 방향으로 확장된다. 서울 전역 또는 타 도시로 적용을 확장하여 공간 일반화 가능성을 검토한다. SSP(공동사회경제경로) 기후 시나리오를 기반으로 미래 폭염 조건에서의 Thermal Catchment 변화를 추정한다. 노인 보행 속도(약 3.0 km/h)를 적용하는 등 사회적 취약성과 열환경 제약을 결합한 복합 취약성 지표로 확장한다.

7. 결론

본 연구는 폭염 조건에서 열노출이 보행 접근 가능 공간 자체를 어떻게 축소시키는지를 정량화하기 위해 Thermal Catchment Area를 새로운 공간 단위로 제안하고, 서울 성동구를 파일럿으로 방법론을 구축·검증하였다.

MRT 기반 Hard Cut 방법을 통해 두 가지 연구 질문에 답할 수 있었다. 첫째, 폭염일 13시 성동구의 링크별 MRT는 42.0~63.0°C로 분화되었고, 30.1%의 링크가 임계값(55°C)을 초과했다. UTCI로는 98.9% 포화로 이 분화가 불가능하여 MRT 선택이 분석의 전제였다. 둘째, Hard Cut 후 Thermal Catchment Area는 Classic 대비 평균 68.0% 감소하였다(TARR). 집계구의 76.1%에서 접근 정류장이 절반 이상 사라졌고, 13.3%에서는 도달 가능 정류장이 완전히 소멸되었다.

이 결과가 말하는 것은 수치 이상이다. 기존 접근성 분석에서 정상으로 분류되는 집계구가 폭염 피크 시간대에는 대중교통과 단절되는 상황이 성동구 내에 광범위하게 존재한다. Thermal Catchment Area는 이 단절을 공간 단위로 가시화한다.

제안된 개념은 대중교통 정류장 접근성을 넘어 의료 시설, 공원, 냉방 시설 등 다양한 폭염 취약 서비스의 접근성 분석에 범용 적용 가능하다. 서울 전역 확장 및 미래 기후 시나리오 적용을 통한 공간적·시간적 일반화가 다음 단계다.

참고문헌

이 목록은 references/reference_list.csv 및 thermal_catchment_references.ris와 동기화 유지

- Aydin, E.E. et al. (2026). UTCI-adjusted pedestrian accessibility. *Sustainable Cities and Society*, 143. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2026.107335>
- Azegami, Y. et al. (2023). Effects of solar radiation in the streets on pedestrian route choice. *Building and Environment*, 244, 110250. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110250>
- Basu, R. et al. (2024). Hot and bothered: Exploring the effect of heat on pedestrian route choice behavior and accessibility. *Cities*, 155, 105435. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105435>
- Boeing, G. (2017). OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. *Computers, Environment and Urban Systems*, 65, 126–139. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2017.05.004>
- Bogren, J. et al. (2000). The impact of screening on road surface temperature. *Meteorological Applications*, 7, 97–104. <https://doi.org/10.1017/S135048270000150X>
- Bröde, P. et al. (2012). Deriving the operational procedure for the Universal Thermal Climate Index (UTCI). *Int J Biometeorol*, 56(3), 481–494. <https://doi.org/10.1007/s00484-011-0454-1>
- Brutsaert, W. (1975). On a derivable formula for long-wave radiation from clear skies. *Water Resources Research*, 11(5), 742–744. <https://doi.org/10.1029/WR011i005p00742>
- Colaninno, N. et al. (2024). A sidewalk-level urban heat risk assessment framework. *EPB: Urban Analytics and City Science*, 52(5), 1071–1090. <https://doi.org/10.1177/23998083241280746>
- Dijkstra, E.W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1(1), 269–271. <https://doi.org/10.1007/BF01386390>
- Dong, X. et al. (2024). Measuring urban thermal environment from an accessibility-based perspective. *Geography and Sustainability*, 5, 329–342. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2024.02.004>
- Erbs, D.G. et al. (1982). Estimation of the diffuse radiation fraction for hourly, daily and monthly-average global radiation. *Solar Energy*, 28(4), 293–302. [https://doi.org/10.1016/0038-092X\(82\)90302-4](https://doi.org/10.1016/0038-092X(82)90302-4)
- Fanger, P.O. (1970). *Thermal Comfort: Analysis and Applications in Environmental Engineering*. Danish Technical Press, Copenhagen.
- Geurs, K.T. & van Wee, B. (2004). Accessibility evaluation of land-use and transport strategies. *Journal of Transport Geography*, 12(2), 127–140. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2003.10.005>
- Hägerstrand, T. (1970). What about people in regional science? *Papers in Regional Science*, 24(1), 7–24. <https://doi.org/10.1111/j.1435-5597.1970.tb01464.x>
- Höppe, P. (1992). A new procedure to determine the mean radiant temperature outdoors. *Energy and Buildings*, 19(3), 221–230.
- ISO 7726 (1998). *Ergonomics of the Thermal Environment — Instruments for Measuring Physical Quantities*. International Organization for Standardization.
- Jia, S. et al. (2022). Influences of the thermal environment on pedestrians' thermal perception and travel behavior in hot weather. *Building and Environment*, 226, 109687. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109687>
- Kar, A. et al. (2023). Inclusive Accessibility: Integrating Perceived Accessibility into the Space-Time Prism. *Annals of the American Association of Geographers*, 113(10), 2456–2479. <https://doi.org/10.1080/24694452.2023.2236184>
- Kántor, N. & Unger, J. (2011). The most problematic variable in the course of human-biometeorological comfort assessment — the mean radiant temperature. *Central European Journal of Geosciences*, 3(2), 90–100. <https://doi.org/10.2478/s13533-011-0010-x>
- Lee, J.S. & Han, A.T. (2024). Heat vulnerability and spatial equity of cooling center. *Urban Climate*, 55, 101869. <https://doi.org/10.1016/j.uclim.2024.101869>
- Lindberg, F. et al. (2008). SOLWEIG 1.0 — Modelling spatial variations of 3D radiant fluxes and mean radiant temperatures in complex urban settings. *Int J Biometeorol*, 52(7), 697–713. <https://doi.org/10.1007/s00484-008-0162-7>
- Lindberg, F. & Grimmond, C.S.B. (2011). The influence of vegetation and building morphology on shadow patterns and mean radiant temperatures in urban areas. *Theoretical and Applied Climatology*, 105(3), 311–323. <https://doi.org/10.1007/s00704-010-0382-8>

- Lindberg, F. et al. (2016). Influence of ground surface characteristics on the mean radiant temperature in urban areas. *Int J Biometeorol*, 60(9), 1439–1452. <https://doi.org/10.1007/s00484-016-1135-x>
- Lindberg, F. et al. (2018). Urban Multi-scale Environmental Predictor (UMEP). *Environmental Modelling & Software*, 99, 70–87. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.09.020>
- Melnikov, V.R. et al. (2022). Behavioural thermal regulation explains pedestrian path choices in hot urban environments. *Scientific Reports*, 12, 3131. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-06383-5>
- Miller, H.J. (1991). Modelling accessibility using space-time prism concepts within geographical information systems. *Int J Geographical Information Systems*, 5(3), 287–301. <https://doi.org/10.1080/02693799108927856>
- Moreno, C. et al. (2021). Introducing the "15-Minute City". *Smart Cities*, 4(1), 93–111. <https://doi.org/10.3390/smartcities4010006>
- Oke, T.R. (1987). *Boundary Layer Climates* (2nd ed.). Routledge, London.
- Seoul Metropolitan Government (2024). *Smart Seoul Data of Things (S-DoT) Open Sensor Network*. <https://data.seoul.go.kr>
- Shepard, D. (1968). A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data. *Proceedings of the 1968 ACM National Conference*, 517–524. <https://doi.org/10.1145/800186.810616>
- Tartarini, F. & Schiavon, S. (2020). pythermalcomfort: A Python package for thermal comfort research. *SoftwareX*, 12, 100578. <https://doi.org/10.1016/j.softx.2020.100578>
- Thorsson, S. et al. (2004). Thermal bioclimatic conditions and patterns of behaviour in an urban park in Göteborg, Sweden. *Int J Biometeorol*, 48(3), 149–156. <https://doi.org/10.1007/s00484-003-0189-8>
- Thorsson, S. et al. (2007). Different methods for estimating the mean radiant temperature in an outdoor urban setting. *Int J Climatol*, 27(14), 1983–1993. <https://doi.org/10.1002/joc.1537>
- Wallenberg, N. et al. (2026). A simple step heating approach for wall surface temperature estimation in the SOLWEIG model. *Geoscientific Model Development*, 19, 1321–1336. <https://doi.org/10.5194/gmd-19-1321-2026>
- Yoon, D. et al. (2020). Recent changes in heatwave characteristics over Korea. *Climate Dynamics*, 55, 1685–1696. <https://doi.org/10.1007/s00382-020-05420-1>
- Zippenfenig, P. (2023). *Open-Meteo.com Weather API* [Computer software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7970649>
- IPCC (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability* (WGII AR6). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844.001>